

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariae Capacitação.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

VÁLVULAS INDUSTRIAIS	4
1 Definição	4
2 Classificação das válvulas	4
3 Válvulas de gaveta	5
3.1 Variantes das válvulas gaveta	7
3.2 Válvula macho	9
3.2.1 Variantes da válvula macho	10
3.3 Válvula globo	11
3.3.1 Variantes das Válvulas Globo	12
3.4 Válvula de Retenção	14
4 Variantes das válvulas de retenção	17
4.1 Válvula de segurança e alívio	18
4.2 Válvula de controle	19
4.3 Outros tipos importantes de válvulas	20
5 Principais normas	22
6 Resumo	24

VÁLVULAS INDUSTRIAIS

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

VÁLVULAS INDUSTRIAIS

1 Definição

As válvulas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. São os acessórios mais importantes existentes nas tubulações, portanto, merecem o maior cuidado na sua seleção, especificação e localização. Em qualquer instalação deve haver sempre o menor número possível de válvulas, compatível com o funcionamento da mesma, pois encarecem o sistema tanto na montagem quanto na manutenção (representam, em média, cerca de 8% do custo total de uma instalação). Também são pontos suscetíveis a vazamentos (em juntas, gaxetas, etc) além de promoverem aumento da perda de carga.

A localização das válvulas deve ser estudada com cuidado, para que a manobra e a manutenção das mesmas sejam fáceis, e para que as válvulas possam ser realmente úteis.

2 Classificação das válvulas

Existe uma grande variedade de tipos de válvulas, e, em cada tipo, existem diversos subtipos, cuja escolha depende não apenas da natureza da operação a realizar, mas também das propriedades físicas e químicas do fluido considerado, da pressão e da temperatura a que se achará submetido, e da forma de acionamento pretendida. Os principais tipos são os seguintes:

a) Válvulas de bloqueio

Denominam-se válvulas de bloqueio as válvulas que se destinam primordialmente a apenas estabelecer ou interromper o fluxo, isto é, que só devem funcionar completamente abertas ou completamente fechadas. As válvulas de bloqueio costumam ser sempre do mesmo diâmetro nominal da tubulação, e têm uma abertura de passagem de fluido com secção transversal comparável com a da própria tubulação.

- Válvulas de gaveta;
- Válvulas de macho;
- Válvulas de esfera;
- Válvulas de comporta.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

b) Válvulas de regulação

Denominam-se válvulas de regulação as válvulas destinadas “especificamente” para controlar o fluxo, podendo trabalhar em qualquer posição de fechamento parcial. As Válvulas borboleta e de diafragma, embora sejam especificamente válvulas de regulação, também podem trabalhar como válvulas de bloqueio.

- Válvulas de globo;
- Válvulas de agulha;
- Válvulas de controle;
- Válvulas de borboleta;
- Válvulas de diafragma.

c) Válvulas de retenção

Denominam-se válvulas de retenção as válvulas que permitem o fluxo em um só sentido, fechando-se automaticamente por diferença de pressões, exercidas pelo próprio fluido em função do seu escoamento, quando houver tendência a inversão no sentido do fluxo. São consideradas válvulas de operação automática. Existem algumas variações destas válvulas.

- Válvulas de retenção;
- Válvulas de retenção e fechamento;
- Válvulas de pé.

d) Válvulas que controlam a pressão de montante (Entrada)

- Válvulas de segurança e de alívio;
- Válvulas de contrapressão.

e) Válvulas que controlam a pressão de jusante (Saída)

- Válvulas redutoras e reguladoras de pressão.

3 Válvulas de gaveta

Esse é o tipo de válvula mais importante e de uso mais generalizado, tendo perdido espaço recentemente para outros tipos de válvulas mais baratas, leves e rápidas (válvulas de esfera e borboleta principalmente). Entretanto, ainda representam, em média, mais de 50% do total de válvulas utilizadas.

As válvulas de gaveta são as válvulas de bloqueio de líquidos por excelência

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

empregada em:

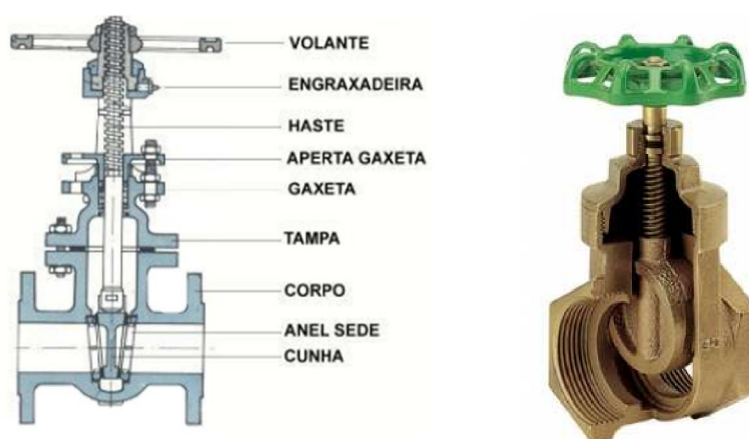
- Qualquer diâmetro, na maioria das tubulações de água, óleos e líquidos em geral, desde que não sejam muito corrosivos nem deixem muitos sedimentos ou tenham grande quantidade de sólidos em suspensão.
- Em diâmetros acima de 8", para bloqueio em tubulação de vapor.
- Em diâmetros acima de 2", para bloqueio em tubulação de ar.

Em qualquer um desses serviços, as válvulas de gaveta são usadas para qualquer pressão e temperatura.

O fechamento nessas válvulas é feito pelo movimento de uma peça chamada de gaveta ou de cunha, em consequência da rotação da haste; a gaveta desloca-se paralelamente ao orifício da válvula e perpendicularmente ao sentido de escoamento do fluido (Fig. 1 e 2), e assenta-se sobre duas sedes, uma de cada lado.

Quando totalmente aberta, a perda de carga causada é muito pequena. Essas válvulas só devem trabalhar completamente abertas ou completamente fechadas, isto é, são válvulas de bloqueio e não de regulagem. Quando parcialmente abertas, causam perdas de carga muito elevadas e também laminagem da veia fluida, acompanhada muitas vezes de cavitação e violenta corrosão e erosão.

São sempre de fechamento lento, sendo impossível fechá-las instantaneamente, o que é uma grande vantagem, porque assim evitam-se os efeitos de golpes de aríete, consequentes da paralisação repentina da circulação de um líquido (com gases não existem golpes de aríete, porque são fluidos compressíveis).



Figuras 1 e 2 – Válvulas de gaveta

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

As válvulas de gaveta dificilmente dão uma vedação absolutamente estanque, entretanto, na maioria das aplicações práticas, tal vedação não é necessária. Uma válvula dá uma vedação absolutamente estanque quando, com a válvula completamente fechada, submetendo-se um dos lados da válvula à máxima pressão de serviço, não há a menor queda de pressão, que seria causada por qualquer vazamento ou gotejamento através da válvula, ainda que insignificante. Como possuem o fechamento de metal contra metal, são consideradas de segurança em caso de incêndio, desde que os metais empregados sejam de alto ponto de fusão (mais de 1.100 °C).

Uma válvula qualquer é considerada à prova de fogo desde que seja capaz de manter a vedação mesmo quando envolvida por um incêndio. Por essa razão, válvulas com o corpo ou as peças internas de bronze, latão, ligas de baixo ponto de fusão, materiais plásticos e etc. não são de segurança contra fogo, e não podem ser usadas onde se exija essa condição.

A gaveta das válvulas pode ser em cunha ou paralela. As gavetas em cunha são de melhor qualidade e dão, devido à ação de cunha, um fechamento mais seguro do que as gavetas paralelas. Na maioria das válvulas a gaveta é uma peça única maciça (Fig. 4); em algumas a gaveta é composta de duas peças que se encaixam entre si e se ajustam livremente sobre a sede dando um melhor fechamento. Nas válvulas de boa qualidade ou para serviços severos, as sedes são independentes e substituíveis, sendo a construção preferível os anéis integrais rosqueados no corpo da válvula. As válvulas de gaveta de tamanho grande para altas pressões costumam ter, integral na válvula, uma pequena tubulação contornando a válvula (by-pass), fechada por uma válvula. Antes de se abrir a válvula principal abre-se a pequena válvula do contorno para equilibrar as pressões nos dois lados da gaveta, facilitando desse modo a operação da válvula.

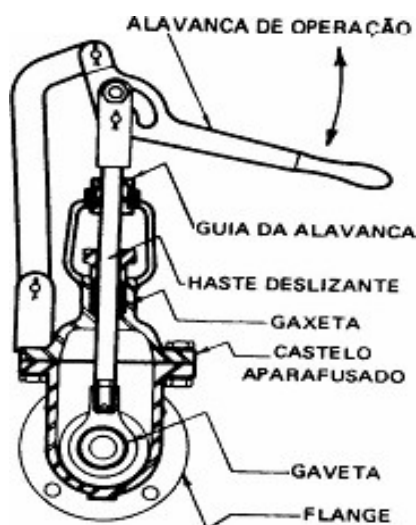
3.1 Variantes das válvulas gaveta

a) Válvula de comporta

São válvulas em que a gaveta é uma comporta que desliza livremente entre guias paralelas. Essas válvulas, que não dão fechamento estanque, são usadas em grandes diâmetros para ar, gases e água em baixa pressão, e também em quaisquer diâmetros, para produtos espessos ou de alta viscosidade (pasta de papel, por exemplo), e para fluidos abrasivos.

b) Válvula de fecho rápido

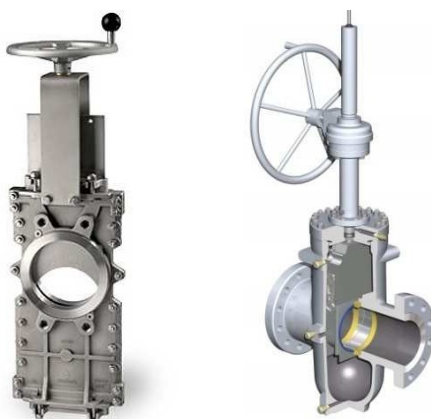
Nessas válvulas a gaveta é manobrada por uma alavanca externa fechando-se com um movimento único da alavanca (Fig. 3 e 4). As válvulas de fecho rápido são usadas apenas em pequenos diâmetros (até 3”), em serviços em que se exija o fechamento rápido (enchimento de carros, vasilhames etc.), porque, pela interrupção brusca do movimento do fluido, podem causar violentos choques nas tubulações.



Figuras 3 e 4 – Válvulas de fechamento rápido

c) Válvula de passagem plena

Essas válvulas são muito empregadas em oleodutos, possuem uma gaveta volumosa e um orifício exatamente do mesmo diâmetro interno da tubulação (Fig. 5 e 6). A válvula é construída de tal forma, que quando aberta, o orifício da gaveta fica em rigorosa continuação da tubulação, fazendo com que a perda de carga através da válvula seja extremamente baixa. Essa disposição tem ainda a vantagem de facilitar a limpeza mecânica interna da tubulação, bem como com a passagem dos “pigs” de separação de fluidos, muito usados em oleodutos. A carcaça dessas válvulas tem uma protuberância inferior para alojar a gaveta quando a válvula estiver fechada.



Figuras 5 e 6 – Válvulas de passagem plena

3.2 Válvula macho

Representam em média cerca de 10% de todas as válvulas usadas em tubulações industriais. Aplicam-se principalmente nos serviços de bloqueio de gases (em quaisquer diâmetros, temperaturas e pressões), e também no bloqueio rápido de água, vapor e líquidos em geral (em pequenos diâmetros e baixas pressões). As válvulas macho são recomendadas também para serviços com líquidos que deixem sedimentos ou que tenham sólidos em suspensão. Uma das vantagens dessas válvulas sobre as de gaveta é o espaço ocupado muito menor.

Nessas válvulas o fechamento é feito pela rotação de uma peça (macho), onde há um orifício broqueado no interior do corpo da válvula. São válvulas de fecho rápido, porque se fecham com $\frac{1}{4}$ de volta do macho ou da haste (Fig. 7). Só devem ser usadas como válvulas de bloqueio, isto é, não devem funcionar em posições de fechamento parcial. Quando totalmente abertas, a perda de carga causada é bastante pequena, porque a trajetória do fluido é reta e livre.

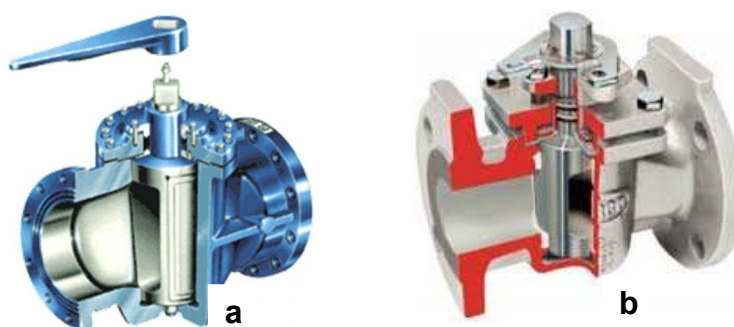


Figura 7 – Válvulas Macho: (a) Aberta, (b) Fechada.

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.2.1 Variantes da válvula macho

a) Válvula de esfera

O macho nessas válvulas é uma esfera que gira sobre um diâmetro, deslizando entre anéis retentores de material resiliente não metálico (materiais plásticos, borrachas, neoprene, etc.) tornando a vedação absolutamente estanque (Fig. 8). As vantagens das válvulas de esfera sobre as de gaveta são o menor tamanho e peso, melhor vedação, maior facilidade de operação e menor perda de carga (comprimento equivalente de 3 diâmetros, quando completamente abertas). Essas válvulas são também melhores para fluidos que tendem a deixar depósitos sólidos, por arraste, polimerização, coagulação etc. A superfície interna lisa da válvula dificulta a formação desses depósitos, enquanto que, para a válvula de gaveta, o depósito pode impedir o fechamento completo ou a própria movimentação da gaveta.

As válvulas de esferas convencionais não são adequadas para serviços em temperaturas elevadas, devido a limitações de temperaturas dos anéis retentores não metálicos. Existem, entretanto, algumas válvulas de esferas que são “à prova de fogo”, contendo dispositivos especiais de dupla sede garantindo boa vedação, mesmo no caso de destruição dos anéis retentores, estando a válvula envolvida por um incêndio. As válvulas de esfera podem ser de “passagem plena” ou de “passagem reduzida”; nas primeiras, o orifício da válvula é equivalente a seção interna do tubo e, nas outras é menor.

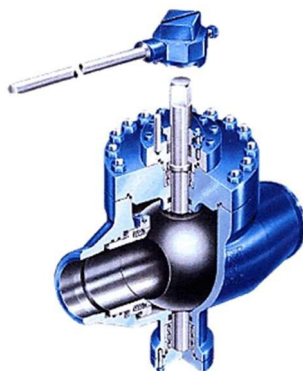


Figura 8 – Válvula de Esfera

b) Válvulas de 3 ou 4 vias

O macho nessas válvulas é furado em “T”, em “L” ou em cruz, dispondo a válvula de 3 ou 4 bocais para ligação às tubulações (Fig.9). As válvulas de 3 e 4 vias são fabricadas e empregadas apenas em diâmetros pequenos, até 4”.



Figura 9 – Válvula de 3 vias

3.3 Válvula globo

Nas Válvulas globo o fechamento é feito por meio de um tampão que se ajusta contra uma única sede, cujo orifício está geralmente em posição paralela ao sentido geral de escoamento do fluido (Fig. 10). O tampão, também chamado de “obturador”, pode ter a superfície de assentamento cônica, plana, esférica, etc. As Válvulas de globo podem trabalhar não só em posição aberta e fechada, como em qualquer posição intermediária de fechamento, isto é, são válvulas de regulagem. Causam, entretanto, em qualquer posição, fortes perdas de carga (comprimento equivalente de 300 a 400 diâmetros do tubo, quando completamente abertas) devido às mudanças de direção e turbilhonamento do fluido dentro da válvula.

As Válvulas globo dão uma vedação bem melhor do que as válvulas de gaveta, podendo-se conseguir, principalmente em válvulas pequenas, uma vedação absolutamente estanque. Na maioria das Válvulas globo o fechamento é de metal contra metal, o que torna essas válvulas à prova de fogo desde que todos os metais sejam de alto ponto de fusão (mais de 1.100°C).

Como regra geral, as Válvulas de globo devem ser instaladas de forma que o fluido entre pela face inferior do tampão.

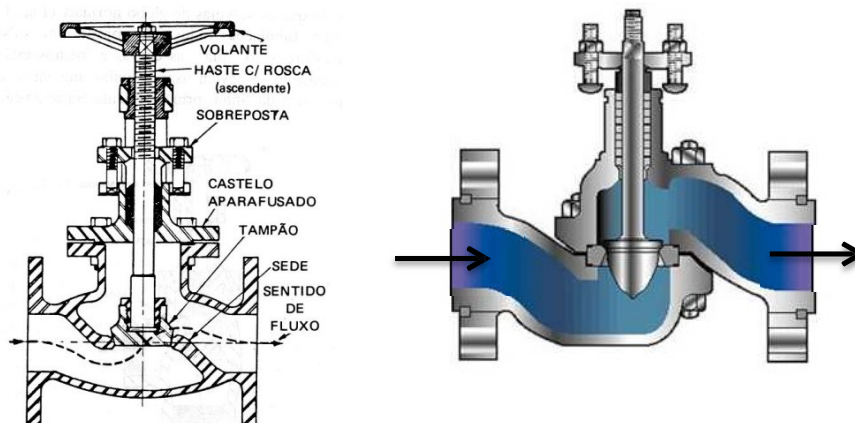


Figura 10 – Válvula Globo

As Válvulas de globo são usadas basicamente para serviços de regulação em linhas de água, óleos, líquidos em geral (não muito corrosivos), bem como para vapor, ar e outros gases. Empregam-se também válvulas de globo para bloqueio em linhas de vapor, para diâmetros até 8", e, em muitos casos, para o fechamento estanque em linhas de gases em geral. Para todos esses serviços as Válvulas globo são empregadas para quaisquer pressões e temperaturas, em diâmetros até 8". Não é usual o emprego de válvulas de globo em diâmetros maiores, porque seriam muito caras e dificilmente dariam uma boa vedação.

3.3.1 Variantes das Válvulas Globo

▪ Válvulas angulares

As válvulas angulares têm os bocais da entrada e de saída a 90°, um com o outro, dando por isso uma perda de carga bem menor do que as válvulas de globo normais (Fig. 11). Essas válvulas têm pouco uso em tubulações industriais porque uma válvula, em princípio, não deve sofrer os esforços aos quais as curvas e joelhos estão geralmente submetidos. Por essa razão, só se devem usar válvulas angulares, quando localizadas em uma extremidade livre da linha, principalmente tratando-se de linhas quentes.



Figura 11 – Válvula Globo Angular

▪ Válvulas em “Y”

Essas válvulas têm a haste a 45° com o corpo, de modo que a trajetória da corrente fluida fica quase retilínea, com um mínimo de perda de carga (Fig. 12). Essas válvulas são muito usadas para bloqueio e regulagem de vapor, e preferidas também para serviços corrosivos e erosivos, e também para tubulações com presença de detritos e sedimentos, como é o caso, por exemplo, das linhas de descarga de fundo de caldeiras.

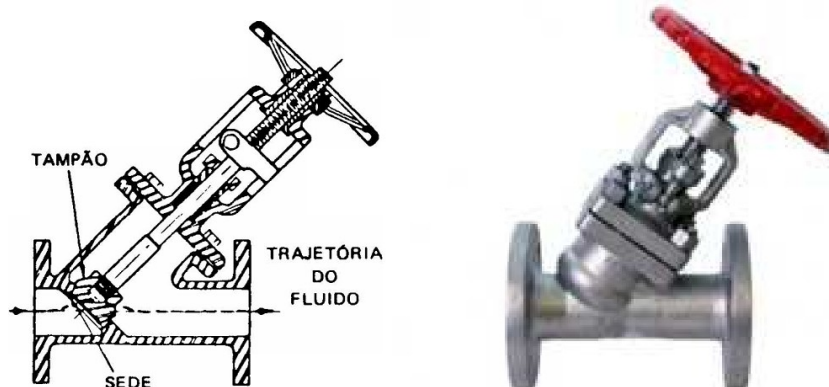


Figura 12 – Válvula Globo Angular em “Y”

▪ Válvulas de agulha

O tampão nessas válvulas é substituído por uma peça cônica, a agulha, permitindo um controle de precisão do fluxo (Fig. 13). São válvulas usadas para regulagem fina de líquidos e gases, em diâmetros até 2”; em princípio, a precisão da regulagem será tanto maior quanto mais agudo for o ângulo do vértice do tampão e maior o seu comprimento.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01



Figura 13 – Válvula de Agulha

3.4 Válvula de Retenção

Essas válvulas permitem a passagem do fluido em um sentido apenas, fechando-se automaticamente por diferença de pressões, exercidas pelo fluido em consequência do próprio escoamento, se houver tendência à inversão no sentido do fluxo. São, portanto, válvulas de operação automática.

Empregam-se as válvulas de retenção quando se quer impedir em determinada linha qualquer possibilidade de retorno do fluido por inversão do sentido de escoamento.

Como todas essas válvulas provocam uma perda de carga muito elevada, só devem ser usadas quando forem de fato imprescindíveis. Citaremos três casos típicos de uso obrigatório de válvulas de retenção:

- a) Linhas de recalque de bombas (imediatamente após a bomba) quando houver mais de uma bomba em paralelo descarregando no mesmo tronco. As válvulas de retenção servirão nesse caso para evitar a possibilidade da ação de uma bomba que estiver operando sobre outras bombas que estiverem paradas.
- b) Linha de recalque de uma bomba para um reservatório elevado. A válvula de retenção evitará o retorno do líquido no caso de ocorrer uma paralisação súbita no funcionamento da bomba.
- c) Extremidade livre de uma linha de sucção de uma bomba, no caso de sistemas com sucção não afogada; a válvula de retenção, denominada “válvula de pé”, deve estar suficientemente mergulhada no líquido do reservatório de sucção, e servirá para manter a

escorva na tubulação e na própria bomba, isto é, evitar o seu esvaziamento, durante o tempo em que a bomba estiver parada.

As válvulas de retenção devem sempre ser instaladas de tal maneira que a ação da gravidade tenda a fechar a válvula. Por esse motivo, quase todas essas válvulas (com exceção de alguns modelos de portinhola dupla com mola) só podem ser colocadas em tubos verticais, quando o fluxo for ascendente.

Existem três tipos principais de válvulas de retenção:

1. Válvulas de retenção de levantamento

O fechamento dessas válvulas é feito por meio de um tampão, semelhante ao das Válvulas de globo, cuja haste desliza em uma guia interna. O tampão é mantido suspenso, afastado da sede, por efeito da pressão do fluido sobre a sua face inferior. É fácil de entender que caso haja tendência à inversão do sentido de escoamento, a pressão do fluido sobre a face superior do tampão, aperta-o contra a sede, interrompendo o fluxo. Existem também modelos diferentes para trabalhar em posição horizontal (Fig.14) e em posição vertical.

Todas essas válvulas causam perda de carga bastante elevada e por esse motivo são empregadas somente em pequenos diâmetros (em geral até 2”), e fabricadas no máximo até 6” de diâmetro nominal. As válvulas desse tipo são adequadas ao trabalho com gases e vapores. Não devem ser usadas para fluidos que deixem sedimentos ou depósitos sólidos. Essas válvulas podem ser empregadas para tubulações com fluxo pulsante ou sujeitas a vibrações.

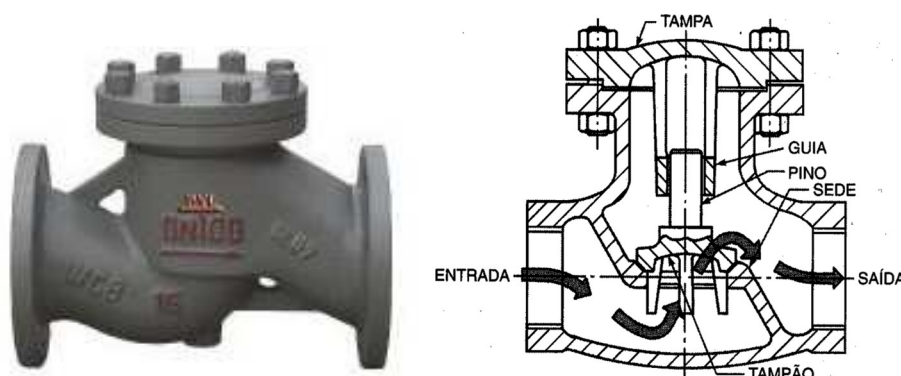


Figura 14 – Válvula de Retenção de Levantamento

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2. Válvulas de retenção de portinhola

É o tipo mais comum e usual de válvulas de retenção para diâmetros nominais de 2", ou maiores; o fechamento é feito por uma portinhola articulada que se assenta na sede da válvula. Devido à necessidade de fechamento por gravidade, existem modelos diferentes para instalação em tubulações horizontais (Fig. 15) , ou verticais.

As perdas de carga causadas, embora elevadas, são menores do que as introduzidas pelas válvulas de retenção de levantamento, porque a trajetória do fluido é retilínea. Essas válvulas são empregadas para serviços com líquidos; não devem ser usadas em tubulações sujeitas a frequentes inversões de sentido de fluxo, porque nesse caso têm tendência a vibrar fortemente.

Para diâmetros maiores, acima de 12", essas válvulas costumam ter a portinhola balanceada, isto é, o eixo de rotação atravessa a portinhola que fica assim com uma parte para cada lado do eixo. A finalidade dessa disposição é amortecer o choque de fechamento da válvula quando houver inversão do fluxo.

Algumas válvulas de retenção desse tipo têm uma alavanca externa, com a qual a portinhola pode ser aberta ou fechada, à vontade, quando necessário.

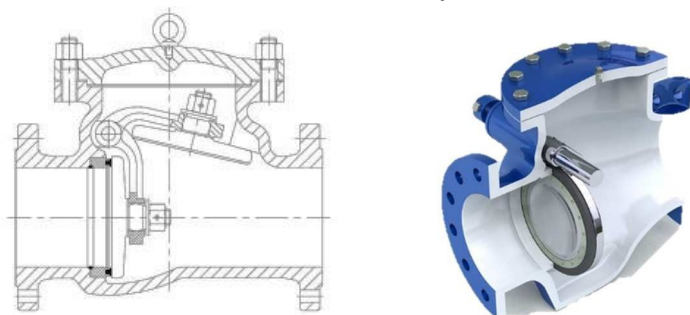


Figura 15 – Válvula de Retenção de Portinhola

3. Válvula de retenção de esfera

São semelhantes às válvulas de retenção de levantamento, sendo porém o tampão substituído por uma esfera (Fig.16). É o tipo de válvula de retenção cujo fechamento é mais rápido. Essas válvulas, que são muito boas para fluidos de alta viscosidade, são fabricadas e usadas apenas para diâmetros até 2".

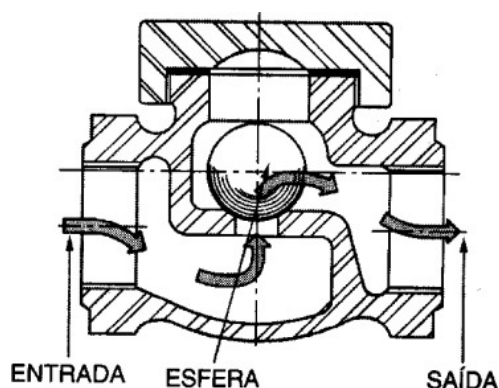


Figura 16 – Válvula de Retenção de Esfera

4 Variantes das válvulas de retenção

a) Válvulas de pé

São válvulas de retenção especiais para manter a escorva nas linhas de sucção de bombas. Essas válvulas são semelhantes às válvulas de retenção de pistão, tendo geralmente no tampão um disco de material resiliente (plásticos, borracha etc.), para melhorar a vedação. Possuem geralmente uma grade externa para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulação e na bomba (Fig.17).

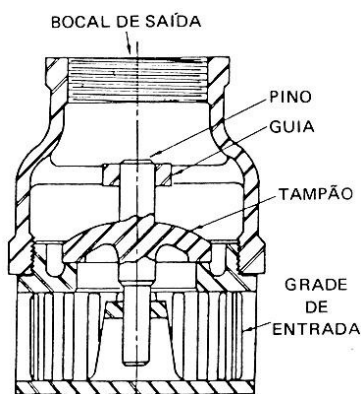


Figura 17 – Válvula de Pé

b) Válvulas de retenção e fechamento

São semelhantes às Válvulas de globo, sendo o tampão capaz de deslizar sobre a haste. Na posição aberta, funcionam como válvula de retenção de levantamento (Fig.18), e na posição fechada funcionam como válvula de bloqueio. São empregadas nas linhas de saída de caldeiras.

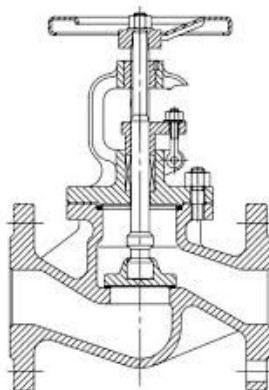


Figura 18 – Válvula de Retenção e fechamento

4.1 Válvula de segurança e alívio

Essas válvulas controlam a pressão a montante (antes) abrindo-se automaticamente, quando essa pressão ultrapassar um determinado valor para o qual a válvula foi calibrada, e que se denomina “pressão de abertura” da válvula. A válvula fecha-se em seguida, também automaticamente, quando a pressão cair abaixo da pressão de abertura.

A construção dessas válvulas é semelhante à das válvulas de globo angulares. O tampão é mantido fechado contra a sede pela ação de uma mola, com porca de regulagem (Fig. 19). Calibra-se a válvula regulando a tensão da mola de maneira que a pressão de abertura tenha o valor desejado.



Figura 19 – Válvula de segurança e alívio

Todas essas válvulas são chamadas “de segurança” quando destinadas a trabalhar com fluidos elásticos (vapor, ar, gases), e “de alívio” quando destinadas a trabalhar com líquidos, que são fluidos incompressíveis.

As válvulas de segurança devem ser instaladas sempre acima do nível do líquido, para que não sejam atravessadas pelo líquido. Estas válvulas costumam ter uma alavanca externa com a qual é possível fazer-se manualmente o disparo da válvula para teste.

Modernamente, foram desenvolvidas válvulas de segurança que tanto podem servir para líquidos como para gases, de forma que, para essas válvulas, a distinção entre válvulas de segurança e de alívio é de certa forma um conceito ultrapassado.

4.2 Válvula de controle

“Válvula de controle” é um nome genérico para designar uma grande variedade de válvulas usadas em combinação com instrumentos automáticos, e comandadas à distância por esses instrumentos, para controlar a vazão ou a pressão de um fluido. A válvula tem sempre um atuador (pneumático, hidráulico, elétrico etc.), que comanda diretamente a peça de fechamento da válvula, e que por sua vez é comandado por um sinal (pressão de ar comprimido, por exemplo), enviado por um instrumento que está medindo a grandeza que se deseja controlar.

O corpo da válvula é quase sempre semelhante a uma válvula de globo. Para diminuir o esforço necessário à operação, e assim facilitar o controle, essas válvulas têm frequentemente dois tampões superpostos na mesma haste, que se assentam em duas sedes colocadas de tal maneira que a pressão do fluido exercida sobre um tampão contrabalança a pressão exercida sobre o outro (Fig. 20).

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

É evidente que para qualquer tipo de válvula a percentagem de fluxo permitido é função da percentagem de abertura da válvula, isto é, existe sempre uma relação de interdependência entre o fluxo permitido e a posição de abertura: quando a abertura é zero, o fluxo também é zero; quando a abertura é 100%, o fluxo é 100%. Nas posições intermediárias a percentagem de fluxo pode ser maior ou menor do que a percentagem de abertura, dependendo do tipo de válvula e dos perfis da sede e da peça de fechamento.



Figura 20 – Válvula de controle pneumática

4.3 Outros tipos importantes de válvulas

1. Válvulas borboleta

As válvulas de borboleta são basicamente válvulas de regulação, mas também podem trabalhar como válvulas de bloqueio. O fechamento da válvula é feito pela rotação de uma peça circular (disco), em torno de um eixo diametral, perpendicular à direção de escoamento do fluido. As válvulas mostradas na Figura 21 são do tipo “wafer”, que é um modelo leve e econômico, destinado a ser instalado entre dois flanges da tubulação, com os parafusos passando em torno do corpo da válvula. Existem também válvulas de construção convencional, com extremidades flangeadas, que são evidentemente mais pesadas, mais compridas e mais caras do que o modelo da Figura. Essas últimas são empregadas para pressões mais altas e para diâmetros grandes, onde a montagem das válvulas do tipo “wafer” pode ser difícil.



Figura 21 – Válvulas borboleta tipo “wafer”

As do tipo “wafer” são usadas principalmente para tubulações de grande diâmetro (acima de 20”) e de baixa pressão e temperatura, onde não se exija vedação perfeita. Existem válvulas com revestimento anticorrosivo tanto no corpo como no eixo e disco de fechamento, que podem ser utilizadas em serviços de alta corrosão. O emprego destas válvulas tem aumentado muito, por serem leves e baratas, e também por serem facilmente adaptáveis a controle remoto.

2. Válvulas de diafragma

São válvulas sem engaxetamento, desenvolvida especialmente para bloqueio e regulação de fluidos corrosivos, tóxicos, ou perigosos de um modo geral, bem como para fluido muito voláteis, ou que exijam total segurança contra vazamentos. O fechamento da válvula é feito pela deformação de um diafragma não metálico flexível, que é apertado contra sede; o mecanismo móvel fica completamente fora do contato com o fluido, não necessitando assim de material resistente à corrosão. Como consequência, não há risco de vazamento pela haste (Fig. 22). Na maioria das válvulas a sede é em forma de barragem, como mostra a Figura; existem também válvulas sem a barragem, denominadas de “passagem reta”, próprias para serviços que necessitam eventualmente de desobstrução mecânica através da válvula.

As válvulas de diafragma são quase sempre válvulas pequenas (até 6”), frequentemente com o corpo de materiais não- metálicos (materiais plásticos, por exemplo), ou de metais com revestimentos contra a corrosão (ebonite, borracha, plásticos, vidro, porcelana, etc.). A temperatura limite de trabalho da válvula depende normalmente do material empregado no diafragma, que varia conforme o fluido conduzido (borracha natural, borrachas sintéticas, neoprene, PTFE, etc.).

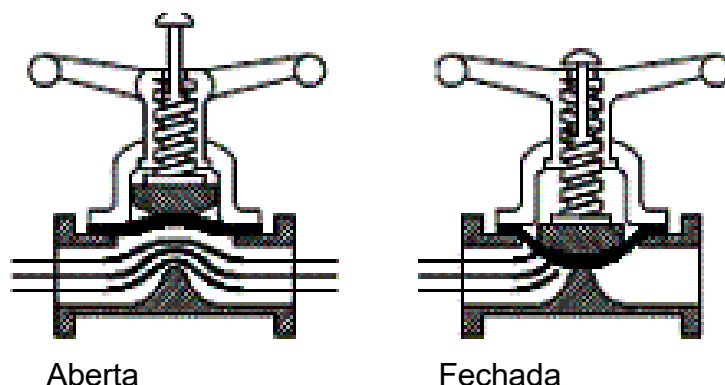


Figura 22 – Válvulas de diafragma

3. Válvulas redutoras de pressão

As válvulas redutoras de pressão regulam a pressão a jusante (depois) da válvula, fazendo com que essa pressão mantenha-se dentro de limites pré-estabelecidos independentemente das taxas de vazão e pressão do sistema.

Essas válvulas são automáticas, isto é, funcionam sem intervenção de qualquer ação externa. Em muitas delas o funcionamento se faz através de uma pequena válvula-piloto, integral com a válvula principal e atuada pela pressão de montante, que dá ou não passagem ao fluido para a operação da válvula principal. Tanto a válvula-piloto como a principal fecham-se por meio de molas de tensão regulável de acordo com a pressão desejada.

5 Principais normas EB-141 (ABNT)

Padroniza as dimensões, materiais, construção, condições de trabalho testes, aceitação, etc. dos seguintes tipos de válvulas:

- Válvulas de aço fundido, de gaveta (até 24”), de globo (até 8”) e de retenção (até 12”) com extremidades flangeadas, das classes 150#, 300#, 400#, 600#, 900# e 1.500#.

- Válvulas de aço forjado, de gaveta, de globo e de retenção (de ¼” a 1½”) com extremidades rosqueadas e para soldas de encaixe das classes 600#, 900# e 1.500#.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

P-PB-37 (ABNT)

Padroniza dimensões de válvulas de gaveta e de retenção de ferro fundido, para água e esgoto, até 24”, com extremidades flangeadas e para ligações de ponta e bolsa.

ASME/ANSI.B.16.10

Padroniza dimensões de válvulas flangeadas de gaveta, de globo e de retenção, de aço fundido, aço forjado e ferro fundido, até 24”, das classes 150# a 2.500#.

Normas API

Todas as normas abaixo incluem dimensões, materiais, construção, condições de trabalho, testes, aceitação, etc.

- API-6D – válvulas de gaveta, de esfera, de macho e de retenção, de aço para oleodutos, classes 150# a 2.500#;
- API-526 – válvulas de segurança de aço, flangeadas, classes 150# a 2;500#;
- API-594 – válvulas de retenção tipo “wafer”, de ferro fundido, classes 125# e 250#, e de aço fundido, classes 150# a 2;500#;
- API-598 – inspeção e teste em válvulas
- API-599 – válvulas de macho, de aço, flangeadas ou para solda de topo, classes 150# a 2;500#;
- API-600 – válvulas de gaveta de aço, flangeadas ou para solda de topo, classes 150# a 2;500#;
- API-602 – válvulas de gaveta de aço, de pequeno diâmetro.
- API-604 – válvulas de gaveta e de macho, de ferro nodular, classes 150# e 300#.
- API-609 – válvulas de borboleta de ferro fundido, classe 125#, e de aço fundido, classe 150#.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

6 Resumo

Tipos de válvulas				
Válvulas de Bloqueio	Válvulas de Regulagem	Válvulas que permitem o fluxo em um só sentido	Válvulas que controlam a pressão de montante	Válvulas que controlam a pressão de jusante
- Comporta - Esfera - Gaveta - Macho	- Agulha - Borboleta - Controle - Diafragma - Globo	- Pé - Retenção - Retenção de fechamento	- Alívio - Segurança	- Redutores - Reguladores de pressão